單元 1-5 反應熱加成性與赫士定律

班級：＿＿＿＿　座號：＿＿＿　姓名：＿＿＿＿＿

🎯 一、熱含量 (Enthalpy) 與反應熱 (ΔH) 的本質

狀態函數與能量守恆

1. 熱含量與反應熱的微觀熱力學定義

熱含量 (Enthalpy, H)：物質內部所儲存之總化學能，包含分子動能與化學鍵位能，為一**「狀態函數 (State Function)」**（其數值僅取決於系統當前的狀態，與形成途徑無關）。化學反應進行時的能量變化稱為**反應熱 (ΔH)**：

$$\Delta H = H_{\text{生成物}} - H_{\text{反應物}} \quad (\text{單位常以 kJ 或 kJ/mol 表示})$$

2. 放熱反應 vs. 吸熱反應核心比較

反應類型	ΔH 符號	熱含量高低變化	環境溫度變化	典型代表實例
放熱反應 (Exothermic)	$\Delta H < 0$ **(負值)**	$H_{\text{反應物}} > H_{\text{生成物}}$	釋放熱量，環境**升溫**	物質燃燒、酸鹼中和、金屬與酸
吸熱反應 (Endothermic)	$\Delta H > 0$ **(正值)**	$H_{\text{反應物}} < H_{\text{生成物}}$	吸收熱量，環境**降溫**	光合作用、碳酸鈣熱分解、電解水

3. 熱化學方程式 (Thermochemical Equation) 書寫四大公理

公理 1：必註明物質狀態：同種物質不同狀態具不同熱含量（例：$\text{H}_2\text{O}_{(\text{l})}$ 之 H 小於 $\text{H}_2\text{O}_{(\text{g})}$）。
公理 2：化學計量係數代表「莫耳數」：係數可為分數（例：$\text{H}_{2(\text{g})} + \frac{1}{2}\text{O}_{2(\text{g})} \longrightarrow \text{H}_2\text{O}_{(\text{l})} \quad \Delta H = -285.8\,\text{kJ}$）。
公理 3：倍數法則：反應式同乘 n 倍，反應熱 ΔH 亦同乘 n 倍。
公理 4：逆反應變號：反應式倒轉書寫時，反應熱大小不變、符號正負相反（$\Delta H_{\text{逆}} = -\Delta H_{\text{正}}$）。

4. 觀念隨堂自我檢核

(1) 酸鹼中和反應進行時，燒杯外壁溫度升高，此反應為 [＿＿＿＿] 熱反應，其 ΔH 為 [＿＿] 號。

(2) 若 $\text{A} \rightarrow \text{B} \quad \Delta H = +30\,\text{kJ}$，則逆反應 $2\,\text{B} \rightarrow 2\,\text{A}$ 之 $\Delta H =$ [＿＿＿＿] kJ。

(3) 水的蒸發熱為吸熱，故 $H(\text{H}_2\text{O}_{(\text{g})})$ [＿＿] $H(\text{H}_2\text{O}_{(\text{l})})$（填 $>$ 或 $<$）。

(4) 熱化學方程式中，方程式係數僅代表 [＿＿＿＿] 數，而非分子個數。

🔄 二、赫士定律 (Hess's Law) 核心原理與方程式疊加運算

路徑無關與加成性

1. 赫士定律核心公理與熱力學本質

赫士定律 (Hess's Law of Heat Summation)：一個化學反應由始態轉化為終態時，其反應熱總量**只取決於始態與終態的狀態**，而與反應所經歷的步驟或途徑**完全無關**。若一反應可拆解為數個步驟，則總反應熱為各分步反應熱之代數和：

$$\Delta H_{\text{總}} = \Delta H_1 + \Delta H_2 + \Delta H_3 + \cdots = \sum \Delta H_i$$

2. 熱化學方程式疊加推導標準作業程序 (SOP)

Step 1：確認目標式：寫出欲求之目標反應方程式及其物種所在位置（反應物或生成物）與計量係數。
Step 2：尋找特有唯一物種：在已知方程式中，尋找僅在目標式與該已知式中出現的特有物質。
Step 3：調整已知式（移項變號 / 乘係數）：依目標式需求將已知式反轉（ΔH 變號）或同乘倍數（ΔH 同乘倍數）。
Step 4：相加消去中間體：將調整後之方程式相加，確認中間產物完全相消，各 ΔH 代數相加即得解。

3. 核心範例演練

經典範例 1 **利用多步熱化學方程式加成求水煤氣反應熱**

赫士加成演練

【題目敘述】 已知下列三個熱化學方程式：

(1) $\mathrm{C_{(s)} + \frac{1}{2}O_{2(g)} \longrightarrow CO_{(g)}} \quad \Delta H_1 = -110.5\,\mathrm{kJ}$

(2) $\mathrm{C_{(s)} + O_{2(g)} \longrightarrow CO_{2(g)}} \quad \Delta H_2 = -393.5\,\mathrm{kJ}$

(3) $\mathrm{H_{2(g)} + \frac{1}{2}O_{2(g)} \longrightarrow H_2O_{(g)}} \quad \Delta H_3 = -241.8\,\mathrm{kJ}$

試求下列兩小題：

(1) 一氧化碳燃燒生成二氧化碳反應：
$\mathrm{CO_{(g)} + \frac{1}{2}O_{2(g)} \longrightarrow CO_{2(g)}} \quad \Delta H_A = ?$

(2) 水煤氣製造反應：
$\mathrm{C_{(s)} + H_2O_{(g)} \longrightarrow CO_{(g)} + H_{2(g)}} \quad \Delta H_B = ?$

【答案填寫區】

(1) CO 燃燒反應熱 ΔH_A 計算式與答案	(2) 水煤氣反應熱 ΔH_B 計算式與答案
疊加關係：[_____] $\Delta H_A =$ _____ kJ	疊加關係：[_____] $\Delta H_B =$ _____ kJ

🔥 三、標準生成熱 (ΔH_f°) 與「生生－反生」計算法則

最安定元素基準與狀態差

1. 標準莫耳生成熱 (Standard Enthalpy of Formation) 嚴格定義

在標準狀態 ($25^\circ\text{C}, 1\,\text{atm}$) 下，由**「最安定之成分元素單質」**化合生成 $1\,\text{mol}$ 該物質時所伴隨的反應熱，記作 $\mathbf{\Delta H_f^\circ}$。化學上約定：**「在標準狀態下最安定之元素單質，其標準生成熱恆為 0」**！

2. 常見元素最安定單質基準與同素異形體陷阱

元素名稱	最安定元素單質（$\Delta H_f^\circ = 0$）	其他狀態或同素異形體（$\Delta H_f^\circ \neq 0$）
碳 (C)	**石墨** $\text{C}_{(\text{石墨})} \longrightarrow \mathbf{0}$	金剛石 $\text{C}_{(\text{金剛石})}(+1.9\,\text{kJ/mol})$、富勒烯 C_{60}
氧 (O)	**氧氣** $\text{O}_{2(\text{g})} \longrightarrow \mathbf{0}$	臭氧 $\text{O}_{3(\text{g})}(+142.7\,\text{kJ/mol})$
磷 (P)	**白磷** $\text{P}_{4(\text{白磷})} \longrightarrow \mathbf{0}$（熱力學約定基準）	紅磷 $\text{P}_{(\text{紅磷})}(-17.6\,\text{kJ/mol})$、黑磷
硫 (S)	**斜方硫** $\text{S}_{8(\alpha,\text{斜方})} \longrightarrow \mathbf{0}$	單斜硫 $\text{S}_{8(\beta,\text{單斜})}(+0.3\,\text{kJ/mol})$
溴 (Br) / 碘 (I)	液態溴 $\text{Br}_{2(\text{l})} \longrightarrow \mathbf{0}$、固態碘 $\text{I}_{2(\text{s})} \longrightarrow \mathbf{0}$	氣態溴 $\text{Br}_{2(\text{g})}(+30.9\,\text{kJ/mol})$、氣態碘 $\text{I}_{2(\text{g})}$

3. 「生生－反生」計算公理

$$\Delta H^\circ_{\text{rxn}} = \sum n\Delta H_f^\circ(\text{生成物}) - \sum m\Delta H_f^\circ(\text{反應物})$$

4. 核心範例演練

經典範例 2 **利用標準生成熱求解有機轉化反應熱**

生生－反生演練

【題目敘述】 已知下列物質在 25°C 時的標準莫耳生成熱：
$\Delta H_f^\circ(\text{C}_2\text{H}_{2(\text{g})}) = +226.7\,\text{kJ/mol}$ ； $\Delta H_f^\circ(\text{CH}_{4(\text{g})}) = -74.8\,\text{kJ/mol}$ ；
$\Delta H_f^\circ(\text{C}_4\text{H}_{10(\text{g})}) = -125.7\,\text{kJ/mol}$。
試求目標反應式：

$$\text{C}_2\text{H}_{2(\text{g})} + 2\,\text{CH}_{4(\text{g})} \longrightarrow \text{C}_4\text{H}_{10(\text{g})} \quad \Delta H^\circ = ?$$

【答案填寫區】

生成物生成熱總和 $\sum \Delta H_f^\circ(\text{生成})$	反應物生成熱總和 $\sum \Delta H_f^\circ(\text{反應})$	反應熱 ΔH°
[_____] kJ	[_____] kJ	_____ kJ

💥 四、標準燃燒熱 (ΔH_c°) 與「反燃－生燃」計算法則

完全氧化與終極產物

1. 標準莫耳燃燒熱 (Standard Enthalpy of Combustion) 嚴格定義

在標準狀態下，$1\,\text{mol}$ **純物質**與過量氧氣進行**「完全燃燒」**反應時所釋放之熱量，記作 $\mathbf{\Delta H_c^\circ}$。燃燒必釋放能量，故其值恆為負值 ($\Delta H_c^\circ < 0$)。

2. 各元素完全燃燒之「終極產物」定義（燃燒熱恆為 0）

組成元素	完全燃燒之終極產物	重要觀念陷阱提點
碳 (C)	氣態二氧化碳 $\text{CO}_{2(g)}$	若生成 $\text{CO}_{(g)}$ 為不完全燃燒；$\Delta H_c^\circ(\text{CO}_2) = \mathbf{0}$
氫 (H)	**液態水** $\text{H}_2\text{O}_{(l)}$	標準態常溫下為**液態**，若生成水蒸氣需加計凝結熱；$\Delta H_c^\circ(\text{H}_2\text{O}_{(l)}) = \mathbf{0}$
硫 (S)	氣態二氧化硫 $\text{SO}_{2(g)}$	燃燒產物為 SO_2 而非 SO_3；$\Delta H_c^\circ(\text{SO}_{2(g)}) = \mathbf{0}$
氮 (N)	氮氣 $\text{N}_{2(g)}$	高溫下氮化合吸熱，一般燃燒熱定義中氮原子歸為 $\text{N}_{2(g)}$

3. 「反燃－生燃」計算公理

$$\Delta H^\circ_{\text{rxn}} = \sum m\Delta H_c^\circ(\text{反應物}) - \sum n\Delta H_c^\circ(\text{生成物})$$

4. 核心範例演練

經典範例 3 **利用燃燒熱求解液態乙醇之標準生成熱**

反燃－生燃演練

【題目敘述】 已知碳 $\text{C}_{(s)}$、氫氣 $\text{H}_{2(g)}$、液態乙醇 $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}_{(l)}$ 的標準莫耳燃燒熱分別為 $-393.5\,\text{kJ/mol}$、$-285.8\,\text{kJ/mol}$、$-1366.8\,\text{kJ/mol}$。
試利用**「反燃－生燃法則」**計算液態乙醇之標準生成熱反應：

$$2\,\text{C}_{(s)} + 3\,\text{H}_{2(g)} + \frac{1}{2}\text{O}_{2(g)} \longrightarrow \text{C}_2\text{H}_5\text{OH}_{(l)} \quad \Delta H_f^\circ = ?$$

【答案填寫區】

反應物燃燒熱總和 $\sum \Delta H_c^\circ(\text{反應})$	生成物燃燒熱總和 $\sum \Delta H_c^\circ(\text{生成})$	乙醇生成熱 ΔH_f°
[_____] kJ	[_____] kJ	_____ kJ/mol

⚡ 五、鍵能 (Bond Energy) 與反應熱三大公式綜合彙整

斷鍵成鍵與綜合決策

1. 化學鍵能之微觀定義與氣態限制

共價鍵鍵能 (Bond Energy, BE)：在標準狀態下，將 $1\,\text{mol}$**「氣態分子」**的特定共價鍵完全斷開成**氣態基態原子**所必須吸收之能量，$\text{BE} > 0$。

- **斷鍵必吸熱**：破壞反應物舊化學鍵需輸入能量（$\sum \text{BE}_{\text{斷鍵}} > 0$）。
- **成鍵必放熱**：形成生成物新化學鍵會釋放能量（$-\sum \text{BE}_{\text{成鍵}} < 0$）。
- **「反鍵－生鍵」計算公理**：$\boldsymbol{\Delta H_{\text{rxn}} = \sum \text{BE}(\text{反應物斷鍵}) - \sum \text{BE}(\text{生成物成鍵})}$（⚠️ **限氣態分子反應！**）

2. 反應熱三大計算工具核心決策比較表

計算工具	口訣與計算公式	基準值設定	重要考點與限制條件
生成熱法	**「生生 － 反生」** $\sum \Delta H_f^\circ(\text{生}) - \sum \Delta H_f^\circ(\text{反})$	最安定單質 $\Delta H_f^\circ = \mathbf{0}$	最常用；注意同素異形體狀態。
燃燒熱法	**「反燃 － 生燃」** $\sum \Delta H_c^\circ(\text{反}) - \sum \Delta H_c^\circ(\text{生})$	完全燃燒產物 $\Delta H_c^\circ = \mathbf{0}$ ($\text{CO}_2, \text{H}_2\text{O}_{(\text{l})}$ 等)	適用有機物、烴類；注意水必為**液態**。
鍵能法	**「反鍵 － 生鍵」** $\sum \text{BE}(\text{反}) - \sum \text{BE}(\text{生})$	分開之氣態游離原子為基準	⚠️ **僅限氣態！**若有液態/固態物種需扣除相變熱。

3. 課堂綜合延伸挑戰演練

已知共價鍵鍵能：$\text{H}-\text{H}$ 為 $436\,\text{kJ/mol}$、$\text{O}=\text{O}$ 為 $498\,\text{kJ/mol}$、$\text{O}-\text{H}$ 為 $463\,\text{kJ/mol}$；水的汽化熱 $\text{H}_2\text{O}_{(\text{l})} \rightarrow \text{H}_2\text{O}_{(\text{g})} \quad \Delta H = +44\,\text{kJ/mol}$。

試利用**鍵能法與赫士定律**計算水蒸氣生成熱 $\text{H}_{2(\text{g})} + \frac{1}{2}\text{O}_{2(\text{g})} \rightarrow \text{H}_2\text{O}_{(\text{g})}$ 與液態水生成熱 $\text{H}_{2(\text{g})} + \frac{1}{2}\text{O}_{2(\text{g})} \rightarrow \text{H}_2\text{O}_{(\text{l})}$ 各為多少 kJ/mol？

(1) 氣態水生成熱 $\Delta H_f^\circ(\text{H}_2\text{O}_{(\text{g})})$	(2) 液態水生成熱 $\Delta H_f^\circ(\text{H}_2\text{O}_{(\text{l})})$
$\Delta H_f^\circ(\text{H}_2\text{O}_{(\text{g})}) =$ _____ kJ/mol	$\Delta H_f^\circ(\text{H}_2\text{O}_{(\text{l})}) =$ _____ kJ/mol